

멈춘 작업을 다시 시작하고, 틀어진 데이터를 바로잡았습니다

Java·Kotlin·Spring으로 백엔드를 개발합니다. 문제가
생긴 이유와 해결한 과정을 네 가지 작업으로
정리했습니다.

서민재 · Rex Seo

Backend Engineer · Java / Kotlin /
Spring
ckdekrn88@gmail.com

GitHub

Velog

LinkedIn

이력서

경력기술서

01

이벤트가 실패한 단계를 남기고 필요한 업무만 다시 실행했습니다

담당 이벤트 상태·수동 복구·정체 알림 개발	구현 Kafka로 처리하는 내부 이벤트 9종 · 상태 6개 · 업무별 복구 방식 8개	저장 PostgreSQL 상태 기록 · JSONB payload	알림 IN_PROGRESS 15분 초과 건을 타입별로 모아 Slack 전송
상황 ‘실패’ 하나로 어느에서 다시 시작할지 알 수 없었습니다 발행 자체가 실패한 경우와 소비자가 처리하다 멈춘 경우에는 확인할 데이터와 복구할 업무가 달랐습니다. 하지만 둘 다 같은 실패 상태로 남았습니다.		바꾼 점 처리 단계와 복구 코드를 함께 나눴습니다 상태를 6개로 나눠 실패 단계를 기록했습니다. 포인트 차감·회수 ·만료 알림 등 8개 작업은 저장된 payload로 실패한 업무만 다시 실행했습니다.	

배치는 중간부터 다시 시작하고, 동시 요청 뒤 잔액을 확인했습니다

소멸, 만료 알림, 아카이브 배치는 멈췄을 때 다시 시작할 위치가 각각 달랐습니다. 동시 요청 테스트에서는 최종 잔액과 원장, 이벤트 수를 함께 확인했습니다.

담당 원장 소멸 페이지 전환· 아카이브 배치 구현·만료 알림 이벤트 개선	처리 단위 전체 적재 대신 페이지 단위 반복 처리	보관 대상 참조 순서가 있는 archive 테이블 10개	동시성 9개 API · 13개 시나리오 · 3·5·10개 동시 요청
--	--	--	--

상황

같은 원장을 다뤄도 다시 시작할 기준은 달랐습니다

소멸은 잔액과 원장을 바꾸고, 만료 안내는 알림을 쌓아 발송합니다. 아카이브는 참조 순서대로 테이블을 옮겨야 했습니다.

바꾼 점

각 배치에 이어서 처리할 위치를 남겼습니다

소멸·알림·아카이브는 진행 위치를 따로 기록했습니다. 포인트 거래와 예산 차감은 같은 락 키·동일 예산의 동시 요청이 끝난 뒤 잔액·원장·이벤트 수를 확인했습니다.

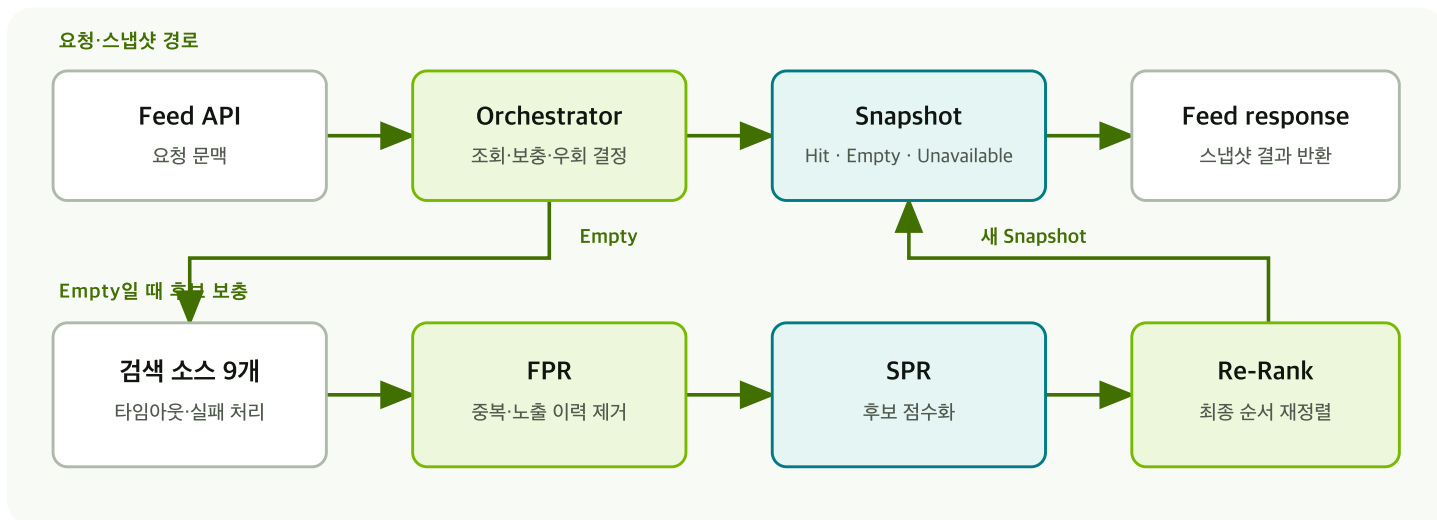
검색 소스별 실패 처리와 Redis 캐시 우회 경로를 구현했습니다

개인화 피드의 후보 조회, 랭킹, 캐시를 나누고 각 단계가 주고받는 값을 정리했습니다.

처리 순서 후보 조회 → 중복 제거 → 점수화 → 재정렬 → 캐시 저장	랭킹 후보 수집 인터페이스 · 역방향 조회 · 캐시 3종	담당 검색 소스 9개 정책·타임아웃· 실패 처리	연동 OpenSearch 조회 · Redis 캐시 우회 · 순환 의존 검출
--	--	---	--

후보를 모아 피드로 내보내기까지

Snapshot 상태에 따라 캐시를 쓰거나 랭킹을 다시 실행합니다.

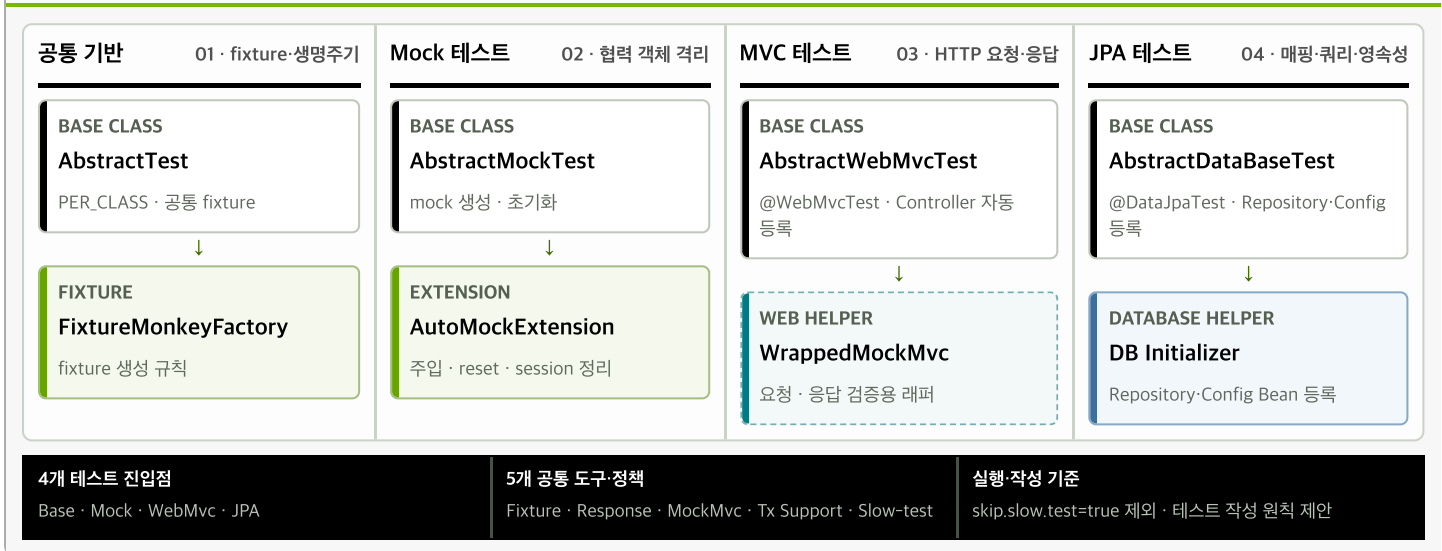


테스트마다 반복하던 준비 코드를 test-support로 모았습니다

Base, Mock, WebMvc, JPA 테스트의 시작점을 나눴습니다. fixture와 mock 준비, 느린 테스트 실행 여부를 공통 모듈에서 관리했습니다.

테스트 종류마다 필요한 준비만 사용합니다

공통 fixture부터 Mock, WebMvc, JPA 설정까지 단계별로 나눴습니다.



공개한 코드와 글

기술 글 156편, YouthCon 발표, Spring 오픈소스에 반영된 개선 3건을 확인할 수 있습니다.

YouthCon 2025 발표 '우리팀을 위한 Spring Test 만들기'에서 테스트 코드를 줄이고 팀 규칙을 정한 과정을 발표했습니다.	기술 글 156편 · 2026.07 기준 Java·JPA·테스트·SQL 튜닝 과정에서 겪은 문제를 기록했습니다. 글도 10기 준비위원과 연사로도 참여했습니다.
Spring 오픈소스 · 개선 3건 반영 Kafka, Boot, Data JPA에 불변 컬렉션 처리, 자원 정리, 하드코딩 개선을 제안했고 프로젝트에 반영됐습니다.	Java Cafe 기반 OpenSearch 한글 플러그인 Java Cafe Elasticsearch 플러그인을 OpenSearch 2.19·Kotlin으로 이식하고 한·영 자판 변환과 초성·자모 검색을 예시 16개로 확인했습니다.
약 7만 건의 삭제 상태 불일치 파일 삭제 상태와 DB 기록이 어긋난 데이터 약 7만 건을 확인하고 원인을 분석한 과정을 썼습니다.	JPA 오류 재현과 약 200만 건 보정 Mock 테스트가 놓친 JPA 변경 감지 오류를 재현하고 약 200만 건을 보정한 과정을 썼습니다.